Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. október 18.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2016. október 18. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldására felhasználható időkeret **240 perc.** A megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet, körzőt, vonalzót,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával (tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. A lehetséges helyes válaszok számánál több megadása azonban **pontlevonással jár**.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. Oldja meg a térképészeti feladatokat!

a) Milyen méretarányúak lehetnek a térképek? Írja az alábbiak közül a megfelelő méretarány betűjelét a térkép alá!

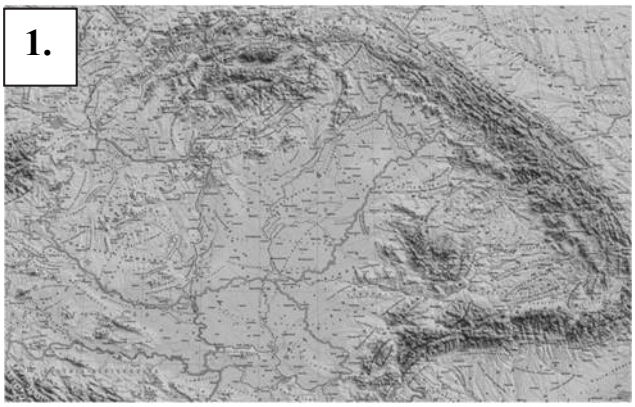
a) *1 : 5000;* b) *1 : 40 000;* c) *1 : 2 500 000*

3 pont	

b) Írja a térképek alá, hogy méretarány szerint a térképek mely csoportjába tartoznak!

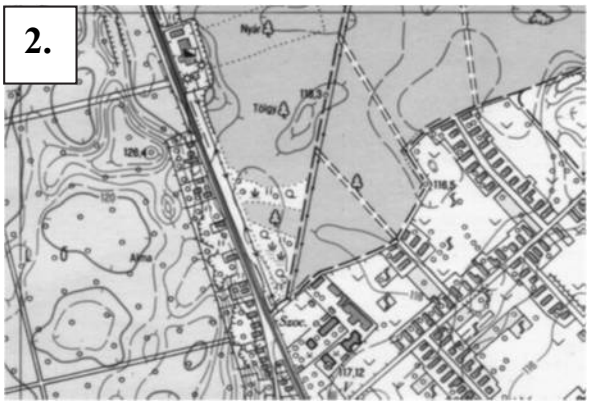
3 pont	

1.



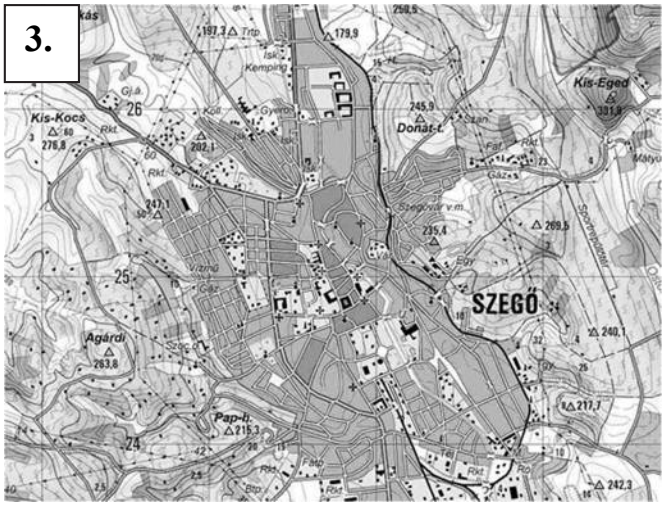
Méretarány: ……
Méretarány szerinti csoport: .....

2.



Méretarány: ……
Méretarány szerinti csoport: .....

3.



Méretarány: ……
Méretarány szerinti csoport: .....

c) Egy szabadidőparkról készült térkép méretaránya 1 : 10 000. Ezen a térképen a kör alakú csónakázó tó átmérője 4 cm.

1. Mekkora a tó területe a valóságban?
A számítást itt végezze!

A tó területe a valóságban: ..... km^2

2. Hány cm hosszú lesz a térképen az a sétaút, ami a valóságban 500 m?
A számítást itt végezze!

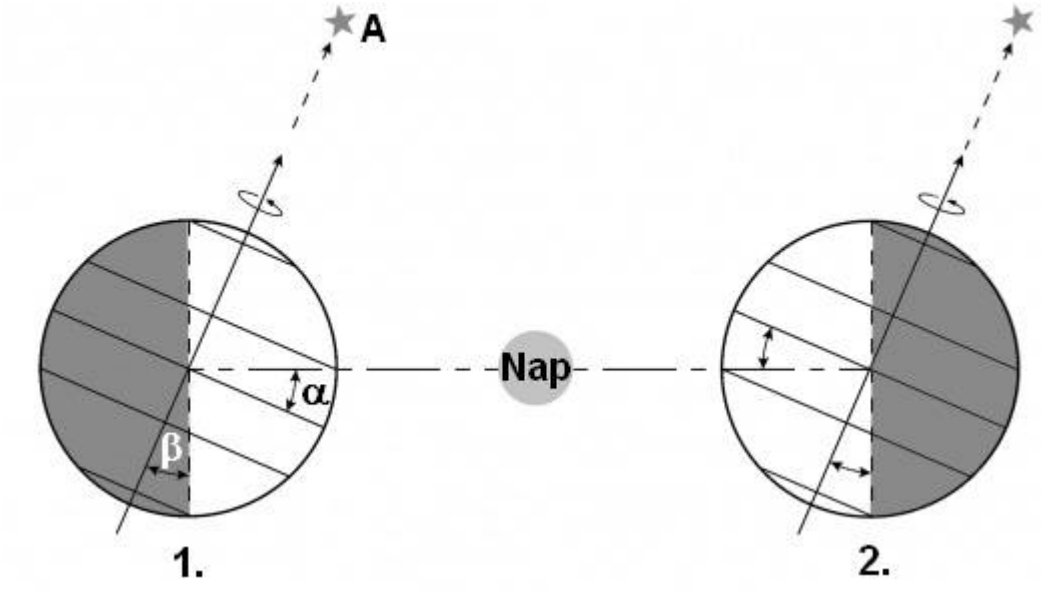
Sétaút hossza a térképen: ..... cm

5 pont	

11 pont	

2. Oldja meg a Föld keringésével kapcsolatos feladatokat!

a) Tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!



1. Mely égitestet jelöli az „A” betű? .....
2. Mekkora az α-val jelölt szög értéke? .....
3. Mekkora a β-val jelölt szög értéke? .....

4. Melyik hosszabb? Válaszoljon a megfelelő relációs jel (>; <) beírásával!

A tavaszi napéjegyenlőségtől az őszi napéjegyenlőségig tartó időszakasz		Az őszi napéjegyenlőségtől a tavaszi napéjegyenlőségig tartó időszakasz

5. Mit mond ki a bolygók mozgására vonatkozó törvények közül az, amelyik összefügg a két időszak hosszával?

.....

.....

.....

6. Kinek a nevéhez fűződik a törvény megfogalmazása?

.....

6 pont	

b) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az **a)** pontban található ábrára vonatkozó megállapítások! Írjon ***I*** betűt az igaz, ***H*** betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

..... 1. Az 1. ábra december 21-én mutatja a Földet.

..... 2. Az 1. ábrán a Ráktérítőre érkeznek merőlegesen a napsugarak.

..... 3. Az 1. ábra azt a helyzetet mutatja, amikor Ausztráliában a tél kezdődik.

..... 4. A 2. ábra azt a helyzetet mutatja, amikortól kezdődően az Északi sarkkörtől északra egyre hosszabb ideig és egyre nagyobb terület felett nem kel fel a Nap.

..... 5. A 2. ábrán a Föld helyzete látható a téli napforduló idején.

..... 6. A 2. ábra azt a helyzetet mutatja, amikortól kezdődően a Déli sarkkörtől délre egyre hosszabb ideig és egyre nagyobb terület felett nem nyugszik le a Nap.

..... 7. Az 1. és a 2. ábrán ábrázolt időpontban az egész Földön 12 órás a nappal.

7 pont	

13 pont	

3. Mely fogalmakra vonatkoznak az alábbi meghatározások? Írja a meghatározások után a vonalra a megfelelő fogalmat!

1. A Föld egyik belső gömbhéja, folyékony anyagának áramlása hozza létre a bolygó mágneses terét.

.....

2. A Föld belsejének fizikai jellemzője, amelynek értéke a középpont felé haladva folyamatosan nő, de a növekedés mértéke (üteme) a Föld belseje felé haladva fokozatosan csökken.

.....

3. A Föld belsejének fizikai tulajdonságát leíró jellemző (paraméter), amelynek értéke a határfelületeknél ugrásszerűen megnő.

   .....

4. A Föld belsejének fizikai tulajdonságát leíró jellemző (paraméter), amelynek értéke a középpont felé folyamatosan nő, és a középpontban mintegy 4000-szerese a felszíni értéknek.

   .....

5. A Földnek az a belső része, amit jellemzően szilárd anyagként viselkedő vas és nikkel alkot.

   .....

6. A Föld mágneses és földrajzi észak-déli tengelyének egymással bezárt szöge.

   .....

7. A hőmérséklet növekedésének mértékét mutatja meg a földkéregben.

   .....

8. A kéreg és a köpeny felső szilárd része alkotja.

   .....

9. A kéreg szilikátokban gazdagabb, fémekben szegényebb típusa.

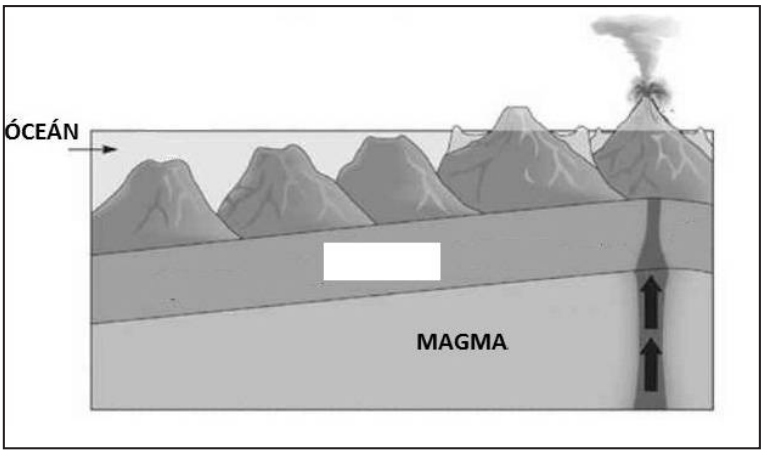
   .....

10. A köpeny képlékeny állapotban levő része, amelynek áramlása mozgatja kőzetlemezeket.

    .....

10 pont	

4. Válaszoljon az ábra segítségével a kérdésekre!



1. A vulkánosság melyik típusát mutatja be az ábra?

   .....

2. Mely kőzet keletkezik a megszilárdult lávából?

   .....

3. Rajzolja az ábrába a világos színű helyre egy megfelelő irányba mutató nyíllal a kőzetlemez mozgásának irányát!
4. Írjon ***X***-jelet a legidősebb vulkáni kúpba!
5. Egészítse ki a hiányos mondatot úgy, hogy az igaz legyen ennek a vulkánosságnak a földrajzi elhelyezkedésére!

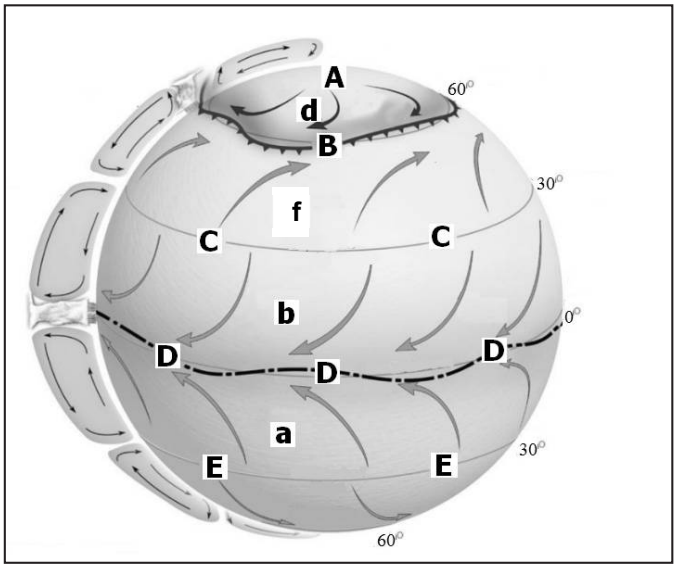
   Ez a vulkánosság nem kötődik ..... .

6. Írjon egy példát ilyen típusú vulkanizmusra a Csendes-óceán térségéből!

   .....

6 pont	

5. Tanulmányozza az ábrát, és válaszoljon a hozzá kapcsolódó kérdésekre!



a) Milyen légnyomás uralkodik a nagybetűkkel jelölt területeken?

A. ..... B. ..... C. .....

D. ..... E. .....

5 pont	

b) Mi okozza az egyes övekre, területekre jellemző légnyomás övek kialakulását?

1. Az „A” terület esetében:

   .....

2. A „D” öv esetében:

   .....

3. A „B” öv esetében:

.....

4. A „C” öv esetében:

.....

5. Miért mozog a levegő a „C” öv felől a „D” betűvel jelölt öv felé?

.....

5 pont	

c) Hogyan módosítja a Föld forgásából származó kitérítő hatás az „a” és „b” betűvel jelölt légtömegek mozgásának irányát?

1. „a” betűvel jelölt esetében: .....
2. „b” betűvel jelölt esetében: .....

2 pont	

d) Mely szélrendszerhez tartoznak az alábbi, az ábrán kisbetűvel jelölt légmozgások?

a. ..... b. .....

f. ..... d. .....

4 pont	

e) Melyik, az ábrán is jelölt légmozgás juttatta el Kolumbuszt Amerikába? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

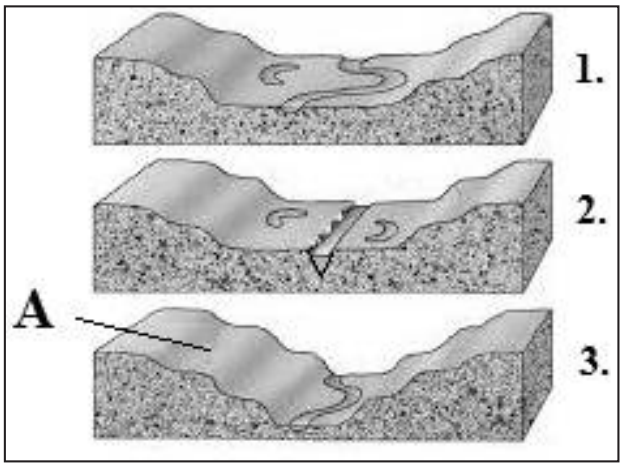
1 pont	

f) Melyik, az ábrán is jelölt légmozgás módosulásával alakul ki az India nyári csapadékát okozó szél? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

1 pont	

18 pont	

6. Válaszoljon a kérdésekre az ábra segítségével!



a) Milyen az 1. ábrán látható folyó szakaszjellege?

.....

1 pont	

b) Milyen a 2. ábrán látható folyó szakaszjellege?

.....

1 pont	

c) Mi a neve a folyó mentén „A” betűvel jelölt képződménynek?

.....

Mi az oka a képződmény kialakulásának?

.....

2 pont	

4 pont	

7. Oldja meg a tavakkal kapcsolatos feladatokat!

a) Hogyan keletkeztek az egyes tómedencék? Írja a tavak sorszámát a keletkezésüknek megfelelő helyre!

1. Gyilkos-tó
2. Szelidi-tó
3. Balaton
4. Boden-tó
5. Szent Anna-tó
6. a Finn-tóvidék tavai
7. Velencei-tó
8. Bajkál-tó
9. Aral-tó
10. szegedi Fehér-tó
11. Tisza-tó
12. az Aggteleki-karszt egyik mélyedésében kialakult Vörös-tó

Tómedence keletkezése	Sorszám
Tektonikus eredetű	
Mesterséges eredetű	
A jégkorszaki jégtakaró által kimélyített	
Szél által elgátolt	
Moréna által elgátolt (végmoréna)	
Tömegmozgásos folyamatok következtében elgátolt	
Kráterben kialakult	
Dolinában kialakult	
Tenger maradványa (maradványtó)	
Folyókanyarulat lefűződésével	

12 pont	

b) Soroljon fel három okot, folyamatot, ami a tavak pusztulásához vezethet!

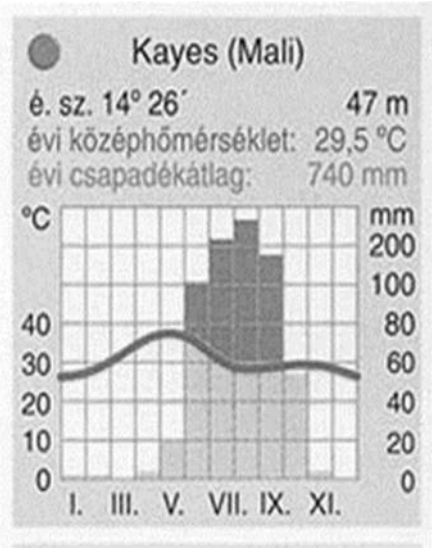
1. .....
2. .....
3. .....

3 pont	

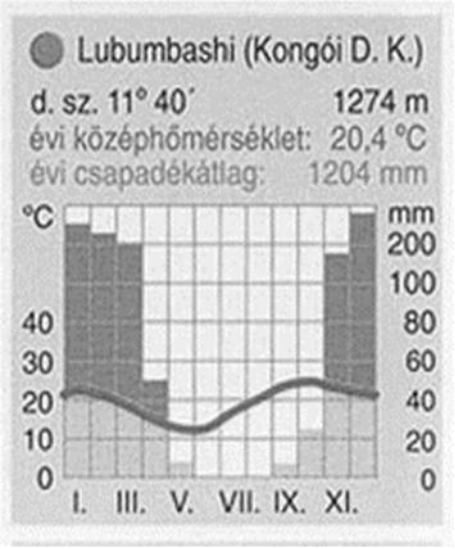
15 pont	

8. A két éghajlati diagram azonos éghajlatú tájakon készült. Tanulmányozza az éghajlati diagramokat, és válaszoljon a kérdésekre!

A



B



a) Melyik földrajzi övezetben található mind a két táj? .....

1 pont	

b) Hány évszak alakult ki a diagramon ábrázolt éghajlaton? .....

Nevezze meg jellemzői alapján az évszakokat! .....

Nevezze meg az éghajlatot! .....

4 pont	

c) Válaszoljon a kérdésekre!

1. Miért hullik több csapadék azon a tájon, amelyikre a B betűvel jelölt diagram vonatkozik? Fogalmazzon meg két magyarázatot!

   - .....

   - .....

2. Miért alacsonyabb a középhőmérséklet ezen a tájon? .....

   .....

3 pont	

d) Magyarázza meg, hogyan lehetséges, hogy bár azonos éghajlatról készült a két diagram, a csapadék időbeli eloszlása mégis eltérő!

.....

.....

1 pont	

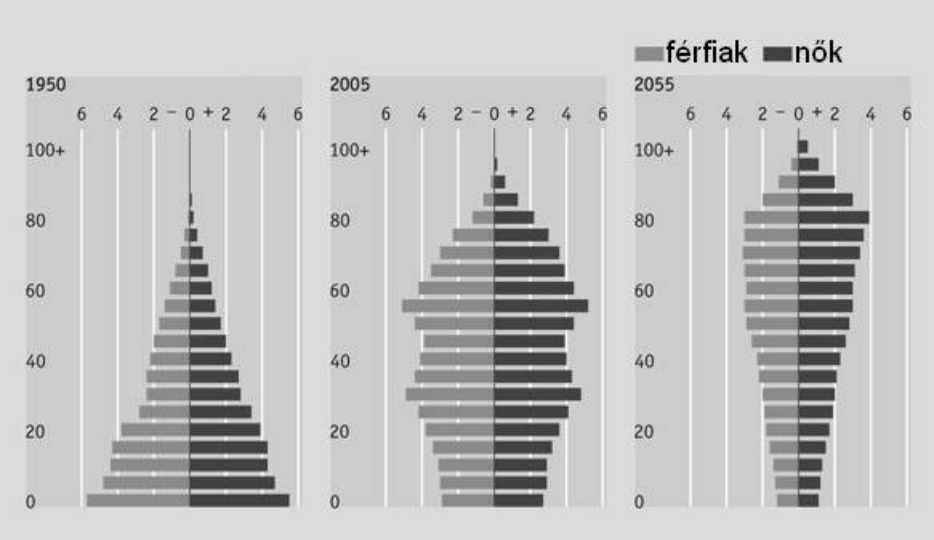
e) Mely kontinensen találunk ilyen éghajlatú tájat? *Húzza alá a megfelelő(ke)t! A lehetséges válaszok számánál több aláhúzása pontlevonással jár.*

Amerika; Európa; Ázsia; Ausztrália

3 pont	

12 pont	

9. Tanulmányozza az egy ország népesedési folyamatát tükröző korfákat! Válaszoljon a kérdésekre! *Az adatok millió főben értendők.*



a) Mi jellemzi a fiatalkorúak arányának alakulását 1950 és 2005 között?

.....

Mi idézte elő a változást? .....

.....

2 pont	

b) Hogyan változott, illetve változik majd a születéskor várható élettartam?

.....

Mi bizonyítja ezt a korfákon? .....

.....

2 pont	

c) Melyik ország demográfiai változásait ábrázolják a korfák? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. Nigéria *B. India* *C. Kína* *D. Japán*

1 pont	

5 pont	

10. Az alábbi állítások az urbanizációs folyamatra vonatkoznak. Írja a megfelelő betűjelet az állítások sorszáma elé a pontozott vonalra!

A) városokba áramlás a fejlett országokban
B) városokba áramlás a fejlődő országokban
C) mindkettőre vonatkozik
D) egyikre sem vonatkozik

..... 1. A folyamat a 18-19. században volt a leggyorsabb.

..... 2. A mezőgazdaság eltartó képességének csökkenése váltotta ki.

..... 3. Üteme a 20. század második felében gyorsult fel.

..... 4. A népességmozgás következtében a falusi településeken munkaerőhiány alakult ki.

..... 5. A folyamat elindításában a helyi társadalmi konfliktusok és a polgárháborús állapotok is szerepet játszottak.

..... 6. A városok a beáramló népesség számára vonzó munkalehetőséget és jó lakáskörülményeket kínáltak.

..... 7. A folyamat következménye a városi népesség arányának növekedése.

..... 8. Ennek köszönhetően jöttek létre Földünk legnépesebb városai.

..... 9. A folyamatot az ipar és a szolgáltatások fejlődése, új munkalehetőségek megjelenése indította el.

..... 10. A városba áramlás következtében a városok peremén nyomornegyedek alakultak ki.

..... 11. Az intenzív városba áramlásra a városok nem készültek fel: rosszak a lakáskörülmények és a közműellátottság, kevés a munkalehetőség.

..... 12. A népességmozgás elindításában a magas természetes szaporodás is szerepet játszott.

..... 13. Manapság az üteme egyre lassul, sőt ellentétes irányú népességmozgás is megfigyelhető.

..... 14. A folyamat elindításában a falusi térségekben kialakuló földhiány is szerepet játszott.

14 pont	

11. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Írjon *I* betűt az igaz, és *H* betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

.....1. A valutaárfolyamok a fizetőeszközök egymáshoz viszonyított értékét fejezik ki.

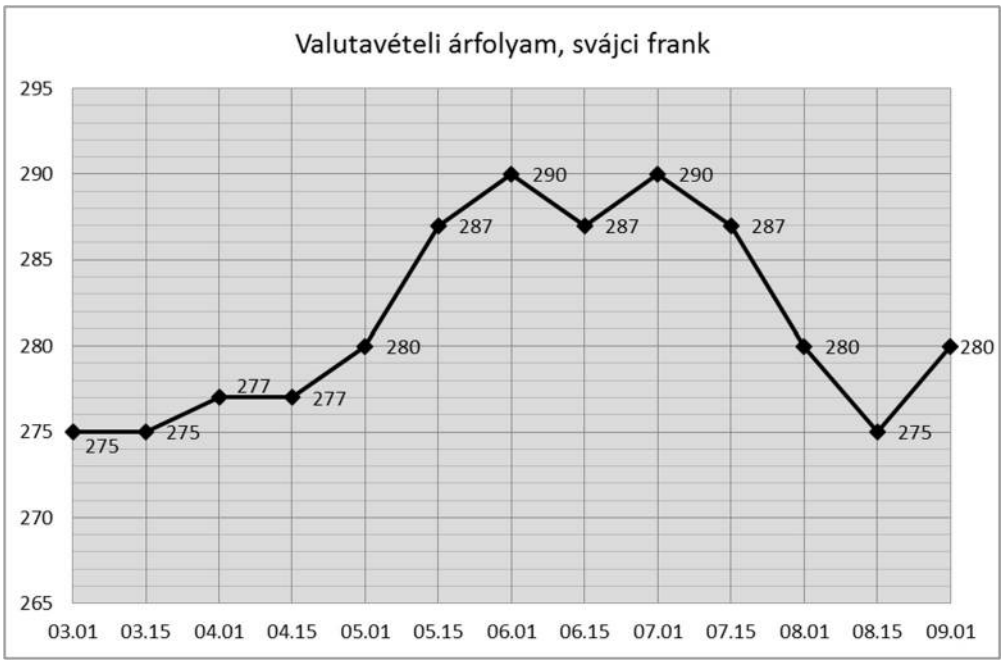
.....2. A deviza egy adott ország törvényes fizetőeszköze.

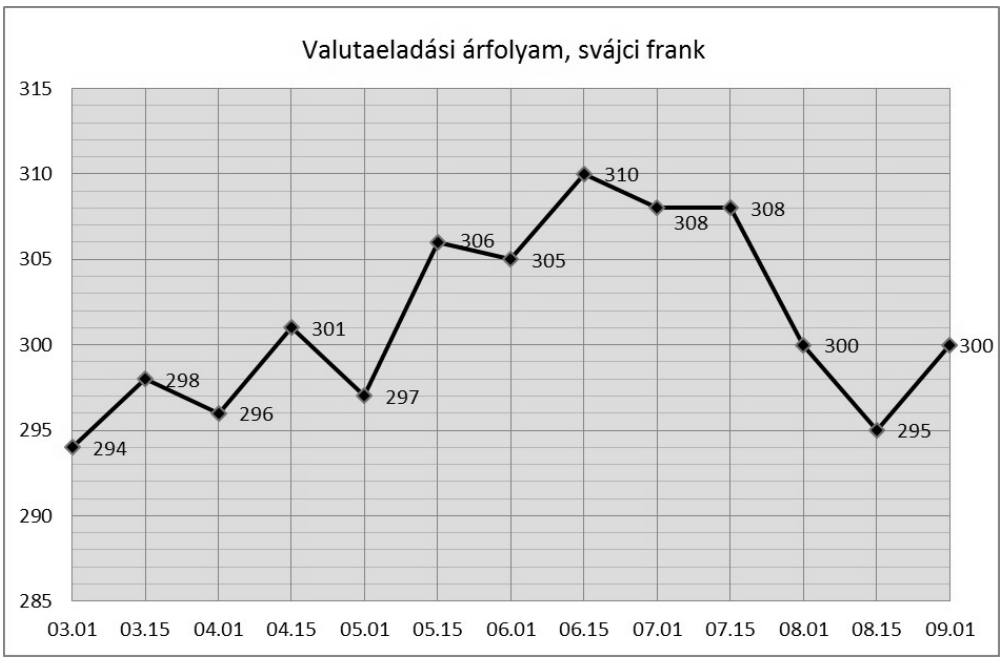
.....3. Az USA-dollár konvertibilis valuta.

.....4. A forint lehet valuta és deviza is.

4 pont	

12. Tanulmányozza a diagramokat, és oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!





Egy turista 2015. március 1-jén 250 000 Ft-ért váltott svájci frankot. Az utazásából hazatérve augusztus 1-jén váltotta vissza a megmaradt 200 frankját.

a) Mennyi svájci frankot kapott a pénzéért?
A számítást itt végezze!

Válasz: .....

2 pont	

b) Hány forintot kapott, amikor visszaváltotta a megmaradt pénzét?
A számítást itt végezze!

Válasz: .....

2 pont	

c) Jobban járt volna-e, ha augusztus közepén váltotta volna vissza a pénzét? Válaszát indokolja!

Válasz: .....

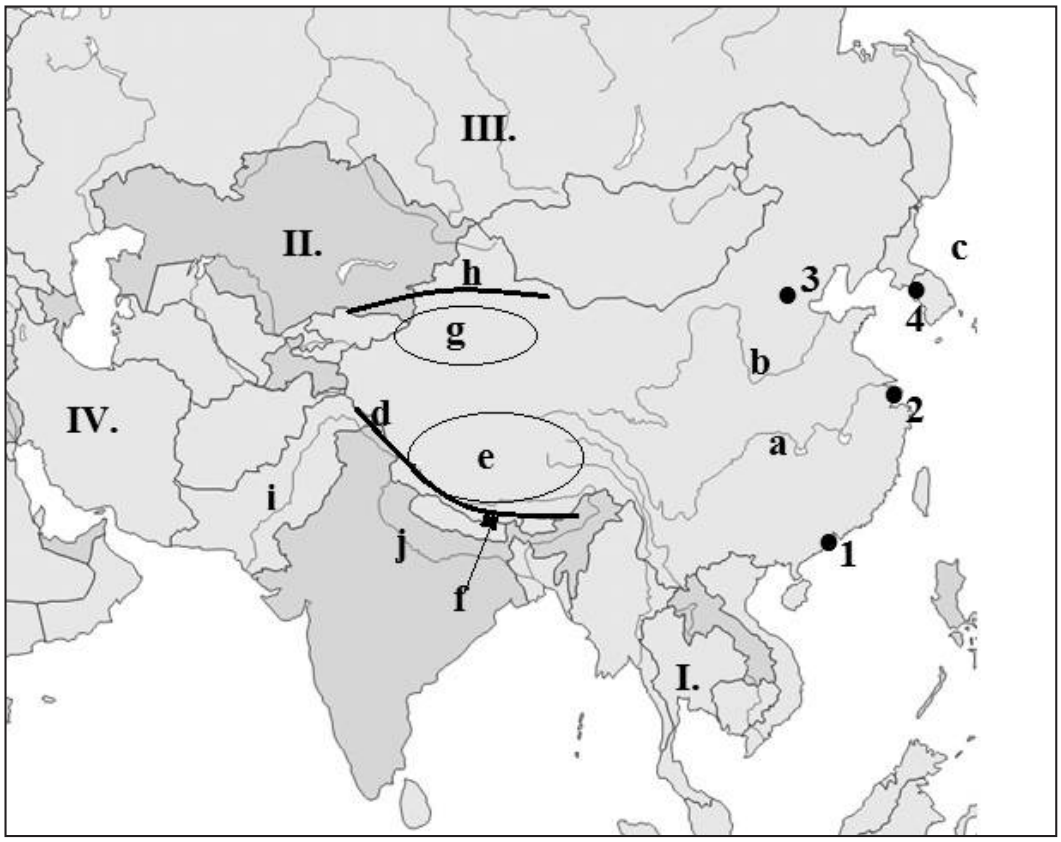
Indoklás: .....

Mi történt ekkor a forinttal a frankhoz képest? .....

3 pont	

7 pont	

13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



a) Nevezze meg a római számokkal jelölt országokat és az arab számokkal jelölt városokat!

I. ..... (ország)

II. ..... (ország)

III. ..... (ország)

IV. ..... (ország)

1. ..... (város)

2. ..... (város)

3. ..... (város)

4. ..... (város)

8 pont	

b) Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt topográfiai fogalmakat!

a) ..... (folyó)

b) ..... (folyó)

c) ..... (tenger)

d) ..... (hegység)

e) ..... (táj)

f) ..... (hegycsúcs)

g) ..... (táj)

h) ..... (hegység)

i) ..... (folyó)

j) ..... (folyó)

10 pont	

c) Mely topográfiai fogalomakra vonatkoznak az alábbi állítások? Írja a térképvázlatban ábrázolt megfelelő topográfiai fogalom számát vagy betűjelét az állítás sorszáma elé! *Nem minden számot vagy betűt tud felhasználni, de egy számot vagy betűt csak egy helyre írhat!*

..... 1. Nevezetes része a Tiltott Város, ami évszázadokon át a kínai császárok lakóhelyeként és hatalmi központjaként szolgált.

..... 2. Hagyományos textilipari központból napjainkra gyorsan fejlődő, modern gazdasági központtá vált kikötőváros.

..... 3. A Távol-Kelet egyik legnagyobb pénzügyi központja, 1997-től lett ismét Kína része.

..... 4. Nevét löszös hordalékának színéről kapta.

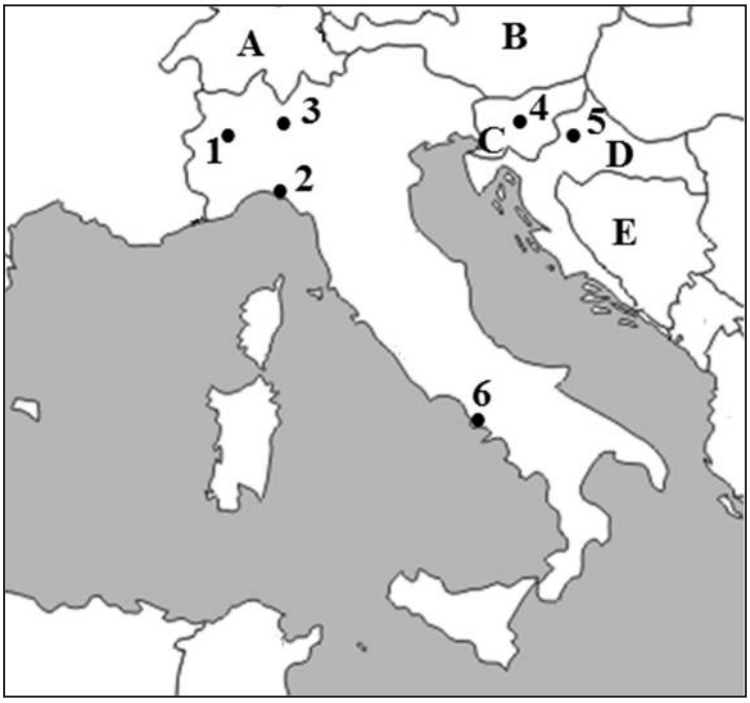
..... 5. A Föld legmagasabban fekvő felföldje.

..... 6. Területén mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat uralkodik.

6 pont	

24 pont	

14. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat!



a) Nevezze meg térképvázlatban betűkkel jelölt országokat!

A. .....

B. .....

C. .....

D. .....

E. .....

5 pont	

b) Válaszoljon az országok betűjelének beírásával! *A lehetséges helyes válaszok számánál több beírása pontlevonással jár.*

Az euró-övezet országa: .....

Az egykori Jugoszlávia utódállama: .....

Nem tagja az Európai Uniónak: .....

7 pont	

c) Nevezze meg a számokkal jelölt városokat!

1. ..... 4. .....

2. ..... 5. .....

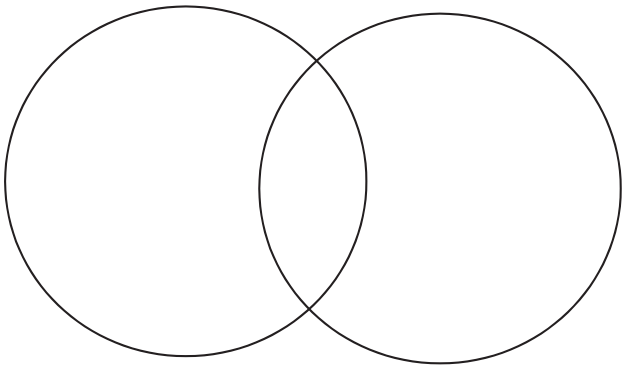
3. ..... 6. .....

6 pont	

d) Döntse el, hogy Olaszország melyik részére (területére) jellemzőek az egyes állítások! Írja az állítás sorszámát a halmazábrába a megfelelő helyre!

1. A levantei kereskedelmi útvonalat uraló városai már a középkorban jelentős politikai és gazdasági hatalomra tettek szert.
2. A térségben kitermelt földgáz hozzájárult az ipar fejlődéséhez.
3. A terület gazdaságában fontos szerepe van az idegenforgalomnak.
4. Állami irányítással, beruházásokkal ösztönözték a térség iparának a fejlődését.
5. A munkalehetőségek hiánya nagyarányú elvándorláshoz vezetett.
6. Fejlett mezőgazdaságára a rizs, a búza és a kukorica termesztése jellemző.
7. Az autóipar és az irodatechnika nagyvállalatai ide tömörültek.
8. A hegyvidékekre a juh- és kecsketartás jellemző

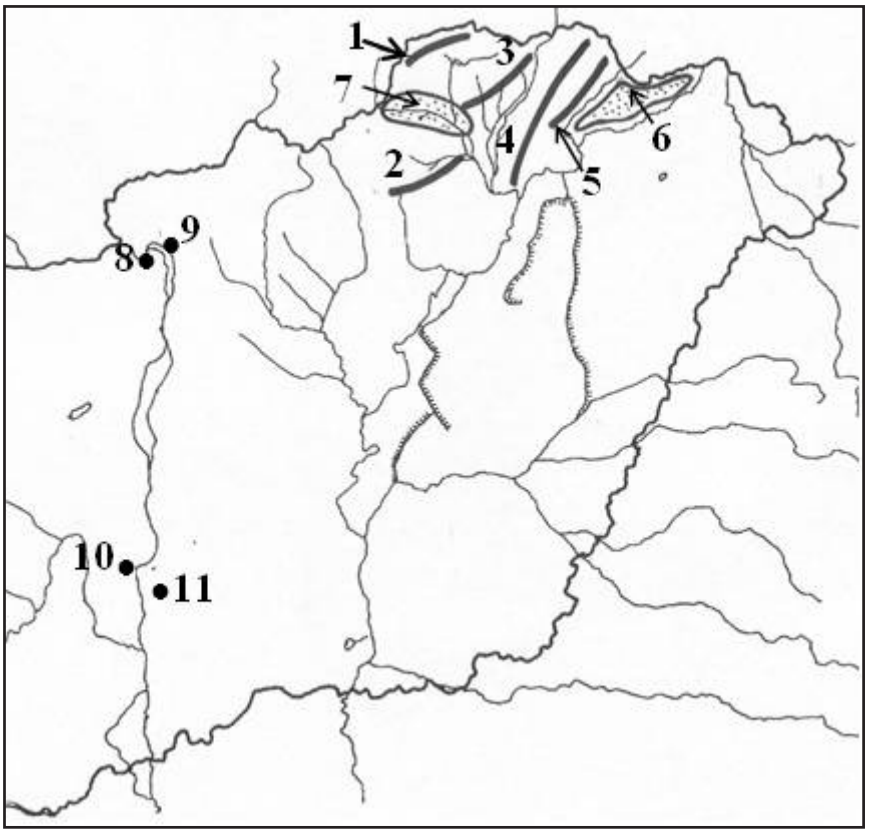
Az északi országrészre jellemző A déli országrészre jellemző



8 pont	

26 pont	

15. Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt topográfiai fogalmakat!



1. ..... (hegység)
2. ..... (hegység)
3. ..... (dombság)
4. ..... (hegység)
5. ..... (borvidék területe)
6. ..... (ártér)
7. ..... -medence
8. ..... (város)
9. ..... (város)
10. ..... (város)
11. ..... (város)

11 pont	

16. Olvassa el az alábbi szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

A bősi vízerőmű építésének következtében a Duna főágának medre lesüllyedt, ehhez viszonyítva a mellékágak medre magasabbra került. Ezzel összefüggésben a korábban vízzel borított területek szárazra kerültek, ezeken egyre inkább a szárazföldi fás vegetáció telepszik meg. A Duna vízhozama az erőmű építésének következtében az egyötödére csökkent, így a terület állandó vízhiánnyal küzd. Az építkezések során több ezer köbméternyi fát is kiirtottak.
A megkezdett tájrehabilitáció során a vízutánpótlást a meder feltöltésével elért vízhozam-növeléssel, és a főmederben kialakított fenékgátak által okozott duzzasztással kívánják elérni.

a) Nevezze meg, hogy mely hazai tájunk környezeti problémájáról szól a szöveg!

.....

1 pont	

b) Melyik országban épült meg a szövegben szereplő erőmű? .....

1 pont	

c) Nevezze meg a szöveg alapján azt a két vízföldrajzi okot, amely a terület kiszáradásához vezetett!

– .....

– .....

2 pont	

d) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Írjon ***I*** betűt az igaz, és ***H*** betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

..... 1. A megkezdett tájrehabilitáció elsődlegesen gazdasági érdekeket szolgál.

..... 2. Megváltozott a fő- és mellékágak összeköttetése.

..... 3. Az érintett területen egyre inkább visszaszorul az ártéri vegetáció.

3 pont	

7 pont	

17. Tanulmányozza a világ néhány társadalmi-gazdasági jellemzőjét bemutató táblázat adatait, és oldja meg a feladatokat! *(A százalékos adatok kerekített értékek.)*

		1950	25 éves változás (%)	1975	25 éves változás (%)	2000
1.	Népesség (millió fő)	2520	160	4077	150	6067
2.	Termékenységi ráta (születés/nő)	5	80	4,1	60	2,6
3.	Regisztrált jármű (millió darab)	70	470	328	220	723
4.	Kőolajfogyasztás (millió hordó/év)	3800	540	20512	130	27635
5.	Szénfogyasztás (millió tonna/év)	1400	230	3300	150	5100
6.	Villamosenergia-termelés (millió kW)	154	1040	16006	200	32400
7.	Kukoricatermelés (millió tonna/év)	131	260	342	170	594
8.	Búzatermelés (millió tonna/év)	143	250	356	160	584
9.	Rizstermelés (millió tonna/év)	150	240	357	170	598
10.	Facellulóz-termelés (millió tonna/év)	12	830	102	170	171
11.	Vastermelés (millió tonna/év)	134	350	468	120	580
12.	Alumíniumtermelés (millió tonna/év)	1,5	800	12	190	23

Forrás: D. Meadows, J. Randers, D. Meadows: A növekedés határai. Kossuth Kiadó. 2005

a) Hogyan alakult a népességszám növekedésének üteme 1950–2000 között? Húzza alá a helyes választ!

lassult; gyorsult; stagnált

Támassza alá válaszát a táblázat megfelelő adataival! Fogalmazzon meg egy bizonyítékot!

.....

.....

2 pont

b) Hányszorosára növekedett 1975–2000 között Földünk lakosságának a száma?

.....

1 pont

c) Lépést tudott-e tartani a népességgyarapodással az élelmiszertermelés 1950–2000 között? Húzza alá a megfelelő választ!

igen; nem; nem állapítható meg

Mely adatsorok alapján döntötte el választását? Írja az adatsorok számát a négyzetekbe! ☐ ☐ ☐ ☐

Fogalmazzon meg egy bizonyítékot, ami igazolja a válaszát!

.....

.....

6 pont

d) Mi okozza bolygónkon az élelmezési válságot?

.....

.....

.....

.....

1 pont	

e) A facellulóz-termelés az adatok alapján gyorsan növekedett az elmúlt 50 évben. Nevezzen meg két környezeti problémát, amely együtt jár a termelés növekedésével!

....

2 pont	

f) Milyen globális környezeti következményekkel járt a gabonatermelés növekedése? Nevezzen meg egyet!

.....

1 pont	

13 pont	

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 200 pont

feladat sorszáma	maximális pontszám	elért pontszám
1.	**11**	
2.	**13**	
3.	**10**	
4.	**6**	
5.	**18**	
6.	**4**	
7.	**15**	
8.	**12**	
9.	**5**	
10.	**14**	
11.	**4**	
12.	**7**	
13.	**24**	
14.	**26**	
15.	**11**	
16.	**7**	
17.	**13**	
ÖSSZESEN	**200**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

dátum javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
Földrajzi ismeretek és képességek — feladatsor **Írásbeli vizsgarész**		

dátum dátum

javító tanár jegyző